ZADATAK ZA PRIPREMU KOLOKVIJUMA

Organizacija podataka | CSV + JSON + YAML

Tema: Obrada porudžbina internet prodavnice. Napisati Java program koji učitava porudžbine iz JSON datoteke, popuste iz CSV datoteke i parametre obračuna iz YAML datoteke. Nakon obrade, rezultate upisati u po jednu izlaznu CSV, JSON i YAML datoteku.

1. Ulazne datoteke

porudzbine.json — Glavni podaci: šifra porudžbine, kupac (ime i grad) i lista stavki. Svaka stavka ima naziv, kategoriju, količinu i pojedinačnu cenu.

popusti.csv — Procenti popusta po kategorijama proizvoda. Separator je **#**, a ne zarez. Za kategorije kojih nema u datoteci primenjuje se **0% popusta**.

podesavanja.yaml — Parametri: prag besplatne dostave, cena dostave i prag za veliku porudžbinu.

Tačan sadržaj svih ulaznih datoteka naveden je u prilogu na kraju zadatka. Datoteke su dostavljene i zasebno, spremne za učitavanje u program.

2. Obrada podataka

- Za svaku porudžbinu izračunati početnu cenu kao zbir **kolicina × cena** za sve stavke, pre popusta.
- Za svaku stavku pronaći odgovarajući procenat popusta iz CSV-a i obračunati umanjenje.
- Izračunati ukupan popust i cenu porudžbine nakon popusta.
- Ako je cena nakon popusta **veća ili jednaka pragu besplatne dostave**, dostava je 0; u suprotnom se naplaćuje iznos dostave iz YAML-a.
- Izračunati konačnu cenu kao **cena nakon popusta + dostava**.
- Porudžbina je velika ako je njena **konačna cena veća ili jednaka** pragu velike porudžbine iz YAML-a.

Sve cene su izražene u dinarima. Vrednosti pragova i cene dostave čitati iz YAML datoteke; ne upisivati ih fiksno u kod.

3. Izlazne datoteke

3.1 obracunate_porudzbine.csv

Upisati sve porudžbine, po jedan red za svaku, **sortirane opadajuće po konačnoj ceni**. Koristiti separator **#**. Kolone su:

```
sifra#kupac#grad#pocetnaCena#ukupanPopust#dostava#konacnaCena#velika
```

U koloni **velika** upisati **true** ili **false**.

3.2 porudzbine_po_gradovima.json

Kreirati korenski objekat sa atributom **gradovi**. Svaki grad je ključ koji sadrži **ukupan prihod** za taj grad (sa dostavom) i **listu porudžbina**. Svaka porudžbina u listi sadrži šifru, ime kupca, konačnu cenu i oznaku da li je velika.

3.3 statistika.yaml

Upisati zbirnu statistiku svih obrađenih porudžbina u sledećoj strukturi (vrednosti izračunati u programu):

```
statistika:
  ukupan_broj_porudzbina:
  ukupan_prihod:
  prosecna_vrednost_porudzbine:
  broj_velikih_porudzbina:
  grad_sa_najvecim_prihodom:
  najskuplja_porudzbina:
    sifra:
    konacna_cena:
```

Prosečnu vrednost porudžbine računati na osnovu konačnih cena, uključujući dostavu.

4. Tehnički zahtevi

- Koristiti **Jackson** za čitanje i pisanje JSON datoteka.
- Koristiti **OpenCSV** za čitanje i pisanje CSV datoteka uz separator **#**.
- Koristiti **SnakeYAML** za YAML datoteke.
- Za glavne JSON podatke definisati odgovarajuće **POJO** klase.
- Za grupisanje i sortiranje koristiti odgovarajuće kolekcije (**Map**, **List**).
- Resurse zatvarati pomoću **try-with-resources** gde je primenljivo.

PRILOG A — Sadržaj ulaznih datoteka

Slede tačni sadržaji ulaznih fajlova. Priloženi zasebni fajlovi sadrže iste podatke i mogu se odmah koristiti u Java projektu.

A1. porudzbine.json

```
[
  {
    "sifra": "P001",
    "kupac": {"ime": "Ana", "grad": "Novi Sad"},
    "stavke": [
      {"naziv": "Roman", "kategorija": "Knjige", "kolicina": 2, "cena": 1800},
      {"naziv": "Sveska", "kategorija": "Pribor", "kolicina": 3, "cena": 300}
    ]
  },
  {
    "sifra": "P002",
    "kupac": {"ime": "Marko", "grad": "Beograd"},
    "stavke": [
      {"naziv": "USB memorija", "kategorija": "Tehnika", "kolicina": 2, "cena": 2500}
    ]
  },
  {
    "sifra": "P003",
```

```
    "kupac": {"ime": "Milica", "grad": "Novi Sad"},
    "stavke": [
      {"naziv": "Slusalice", "kategorija": "Tehnika", "kolicina": 1, "cena": 8000}
    ]
  },
  {
    "sifra": "P004",
    "kupac": {"ime": "Petar", "grad": "Nis"},
    "stavke": [
      {"naziv": "Enciklopedija", "kategorija": "Knjige", "kolicina": 3, "cena": 1200},
      {"naziv": "Olovka", "kategorija": "Pribor", "kolicina": 2, "cena": 500}
    ]
  },
  {
    "sifra": "P005",
    "kupac": {"ime": "Jovana", "grad": "Beograd"},
    "stavke": [
      {"naziv": "Drustvena igra", "kategorija": "Igracke", "kolicina": 2, "cena": 3800}
```

```
    ]
  },
  {
    "sifra": "P006",
    "kupac": {"ime": "Luka", "grad": "Nis"},
    "stavke": [
      {"naziv": "Mis", "kategorija": "Tehnika", "kolicina": 1, "cena": 3500},
      {"naziv": "Udžbenik", "kategorija": "Knjige", "kolicina": 1, "cena": 2200}
    ]
  },
  {
    "sifra": "P007",
    "kupac": {"ime": "Stefan", "grad": "Novi Sad"},
    "stavke": [
      {"naziv": "Blok za crtanje", "kategorija": "Pribor", "kolicina": 5, "cena": 600}
    ]
  }
]
```

A2. popusti.csv

```
kategorija#popust
Knjige#10
Tehnika#5
Pribor#20
```

A3. podesavanja.yaml

```
dostava:
  prag_besplatne_dostave: 5000
  cena_dostave: 350

analiza:
  prag_velike_porudzbine: 7000
```